INTELLIZ

PRODUCT BROCHURE · 2026

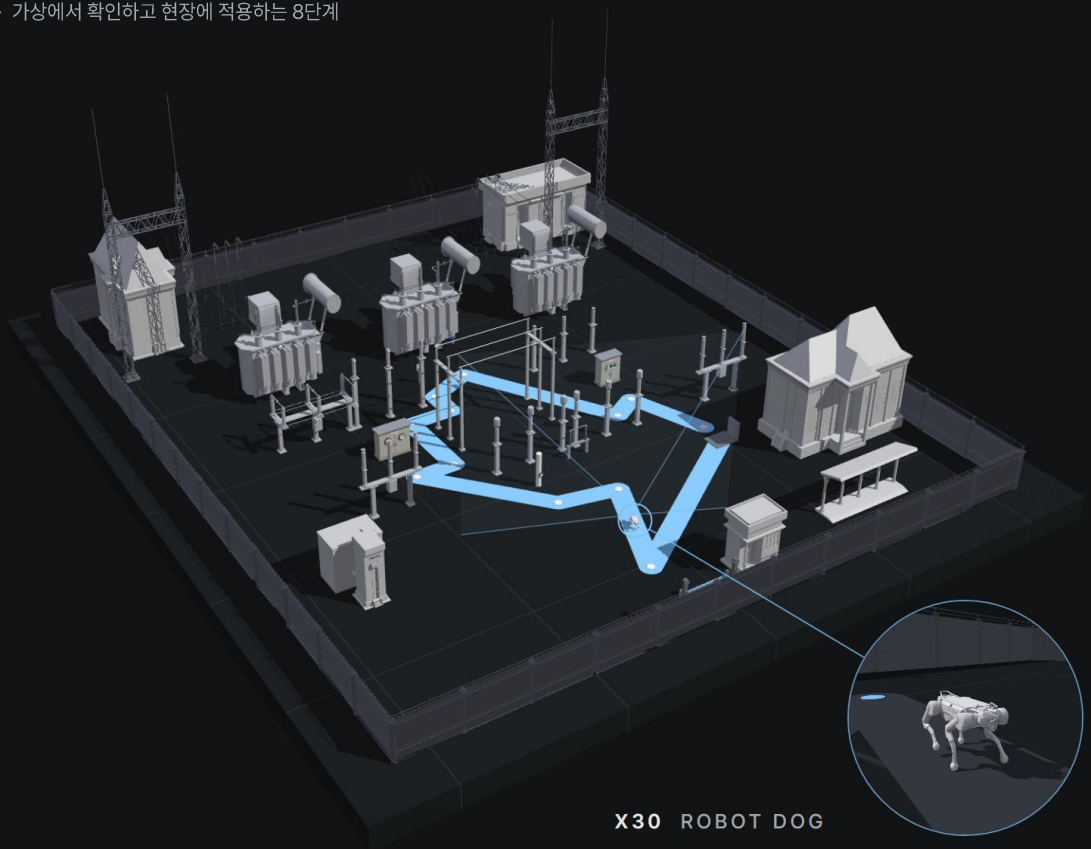
설치 전에 가상으로 먼저 확인하는 소프트웨어 · 변전소 순찰 편

IntLearn Kinesis

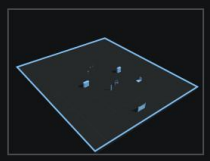
인트런 키네시스

가상 변전소를,
블록 쌓듯이 구성합니다

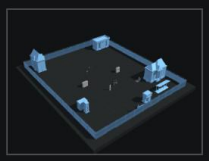
현장 · 구조물 · 설비 · 로봇개 · 카메라 · 순찰 경로
로봇개 순찰을 가상에서 먼저 · 가상에서 확인하고 현장에 적용하는 8단계



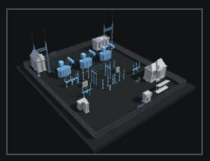
X30 ROBOT DOG



01 SITE



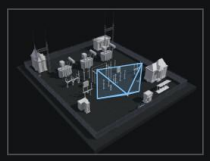
02 STRUCTURES



03 EQUIPMENT



04 ROBOT



05 CAMERAS



06 ROUTE

IntLearn Kinesis 예제 '옥외 변전소 순찰'을 블록별로 쌓아 구성한 가상 변전소 · 로봇개 X30

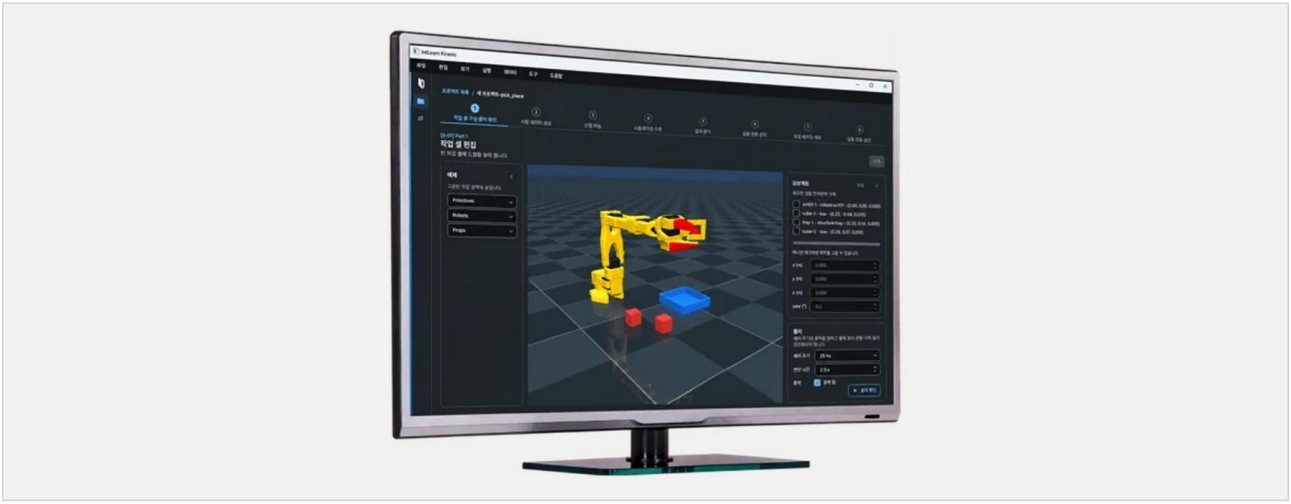
sales@intelliz.net · 070.7006.8916

02 — OVERVIEW

가상 변전소를 블록처럼 쌓고, 로봇개 순찰을 먼저 돌려 봅니다

로봇·컨베이어·카메라를 블록처럼 쌓아 가상 작업 공간(가상 셀)을 만들고, 불량이 나오기를 기다리는 대신 가상으로 만든 학습 이미지(합성 데이터)로 AI를 학습시켜, 현장에 들이기 전에 성능을 확인합니다. 이 소개서는 같은 방식으로 변전소를 순찰하는 로봇개를 다룹니다. IntLearn Kinesis는 2026년에 나온 신규 제품입니다.

FIG. 01 SOFTWARE



IntLearn Kinesis 실제 소프트웨어 화면 · 가상 셀 예시

8단계	10종	3종	2026
가상에서 현장까지	**점검 대상**	**로봇개 모델**	**신규 출시**
가상 공간 구성부터 현장 승인까지	예제 '옥외 변전소 순찰'	Spot · M20 · X30	2026년에 처음 나온 제품

핵심 기능 제품 페이지 기준

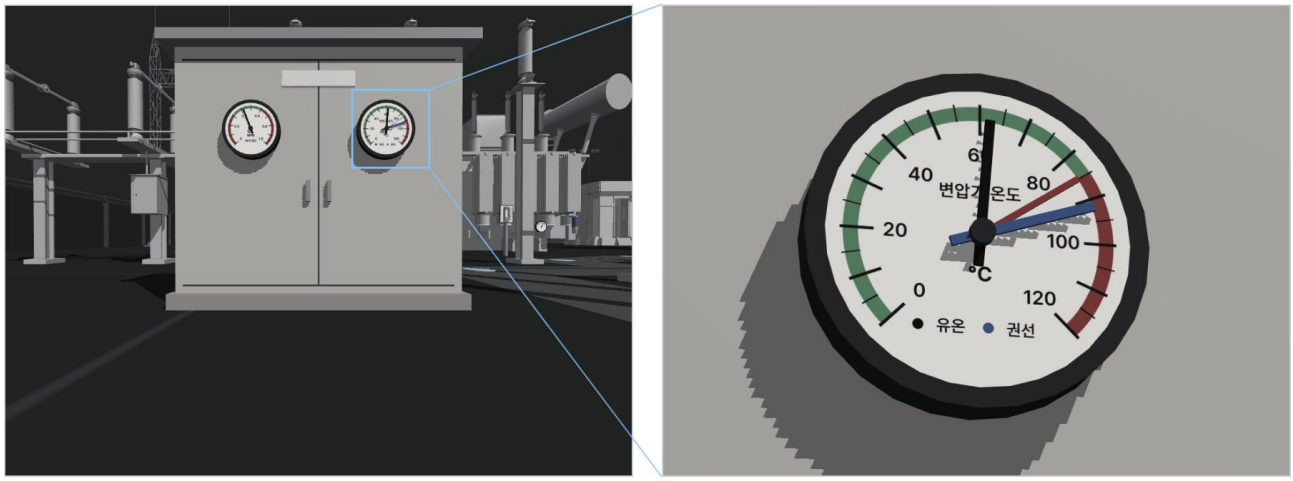
01	**가상 작업 공간 만들기**	로봇 · 컨베이어 · 카메라를 놓고 4개 시점으로 확인
02	**학습 이미지를 가상으로 만들기**	불량이 나오기를 기다리지 않고 만듭니다
03	**학습 · 가상 검사**	현장에 들이기 전에 성능을 확인
04	**현장 적용 · 승인**	가상에서 확인한 결과를 실제 라인으로 옮겨 승인
05	**특허 출원**	가상에서 확인한 뒤 현장에 적용하는 방법(Sim-to-Real)

03 — WHY VIRTUAL FIRST

현장에 로봇개를 들이기 전에, 먼저 돌려 볼 수 있다면

전기가 흐르는 변전소에서는 로봇개가 어디로 걷고 카메라에 무엇이 보일지 미리 시험하기 어렵고, 과열이나 눈금 이탈 같은 이상은 기다린다고 생기지 않습니다. IntLearn Kinesis는 이 시험을 가상 변전소에서 먼저 합니다.

FIG. 02 ROBOT CAMERA · PTZ CLOSE-UP



로봇개 전면 카메라 · 계기함 앞 순찰점

같은 자리에서 변압기 온도계(이중지침계)를 확대한 화면

01

경로를 먼저 걸어 봅니다

순찰점(로봇이 멈춰 점검하는 자리)과 순찰 경로를 가상 변전소에 놓고 처음부터 끝까지 돌려 봅니다.

02

카메라 시야를 먼저 봅니다

순찰점마다 로봇 카메라 화면과 확대 화면을 띄워, 계기와 설비가 잘 보이는지 미리 확인합니다.

03

이상을 기다리지 않습니다

계기 바늘과 온도 같은 값을 직접 정해, 정상과 이상이 섞인 순찰을 현장보다 먼저 만들어 둡니다.

설치 전에, 가상 변전소에서 먼저 확인합니다.

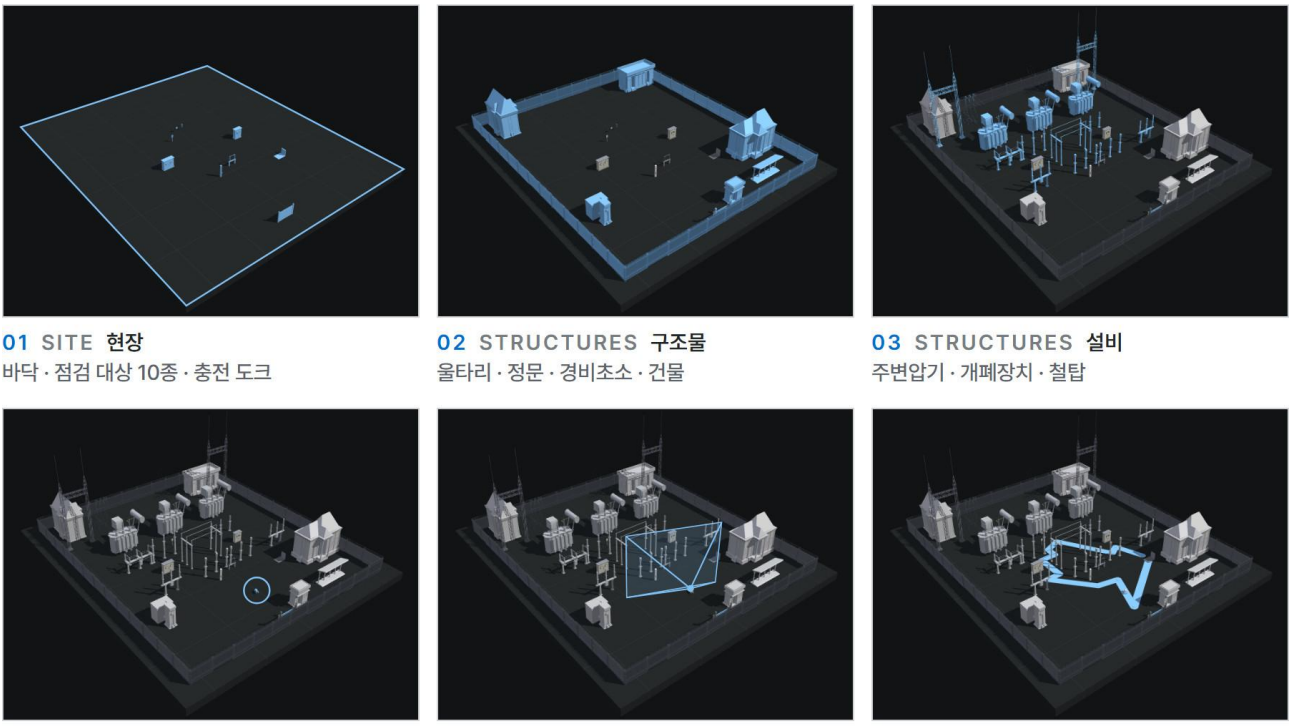
현장·설비·로봇개·카메라를 블록처럼 쌓는 것에서 시작합니다.

04 — BUILD LIKE BLOCKS

블록 쌓듯이,
가상 변전소를 구성합니다

바닥(현장) 위에 울타리·건물과 변압기 같은 설비를 올리고, 로봇개와 카메라를 놓은 뒤 순찰 경로를 잇습니다. 부품 목록에서 골라 끌어다 놓고 위치를 맞추면, 위·옆·앞으로 시점을 바꿔 배치를 바로 확인합니다.

FIG. 03 ONE SCENE · SIX BLOCKS



01 SITE 현장
바닥 · 점검 대상 10종 · 충전 도크

02 STRUCTURES 구조물
울타리 · 정문 · 경비초소 · 건물

03 STRUCTURES 설비
주변압기 · 개폐장치 · 철탑

04 ROBOTS 로봇개
X30 · M20 · Spot 중 하나

05 CAMERAS 카메라
로봇 전면 카메라 · 전체 뷰

06 MISSION 순찰 경로
순찰점을 놓으면 순찰로가 이어짐

IntLearn Kinesis 예제 '옥외 변전소 순찰'을 같은 시점에서 한 블록씩 쌓은 장면 · 새로 놓은 블록을 파란색으로 표시

부품 목록(에셋 팔레트) 작업 공간 화면에서 고르는 다섯 갈래

PRIMITIVES	도형	큐브 · 원통 · 컵 · 목표 마커 같은 기본 도형
ROBOTS	로봇	로봇개 Spot · M20 · X30, 로봇팔 SO-101 · xArm7
PROPS	소품	트레이 · 컨베이어 · 불량품 박스 같은 탁상 소품
STRUCTURES	구조물	울타리 · 정문 · 주변압기 · 개폐장치 · 철탑 같은 현장 구조물
CAMERAS	카메라	한곳에 고정하는 카메라 · 로봇에 붙이는 카메라

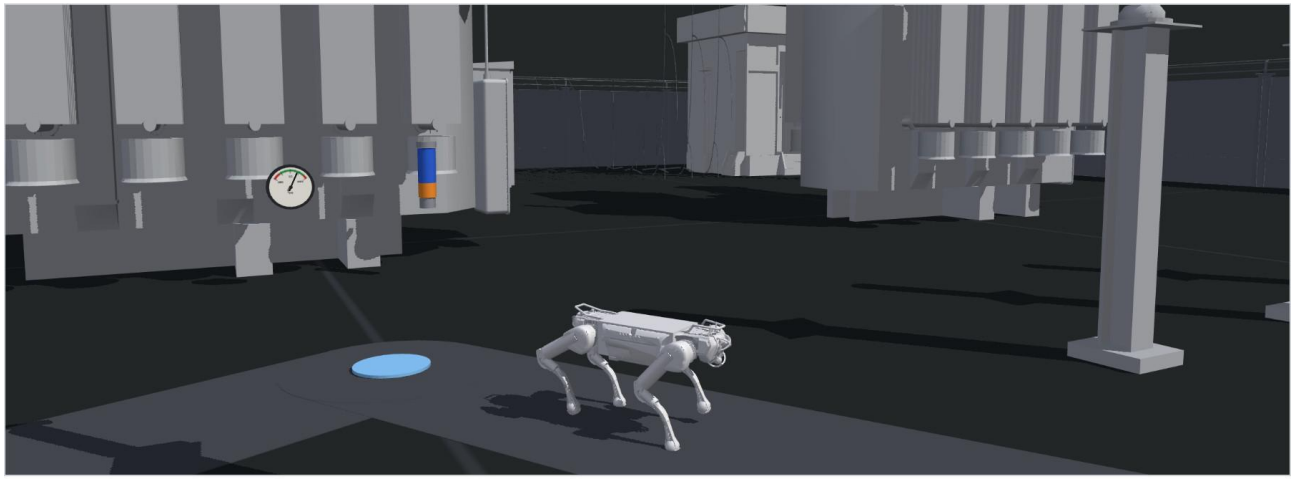
예제를 열면 현장(바닥 · 점검 대상 · 충전 도크)이 깔려 있고, 순찰 경로는 순찰점을 따라 이어집니다. 순찰점을 옮기면 경로도 따라 움직입니다.

05 — QUADRUPED PATROL

로봇개가 가상 변전소를 순찰합니다

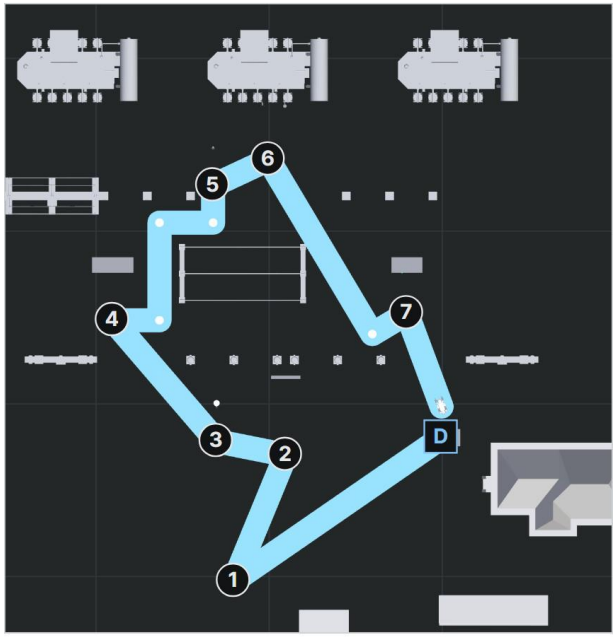
예제 '옥외 변전소 순찰'에서 로봇개는 충전 도크를 나와 출입문, 단로기, 피뢰기, 계기함, 유면계, 주변압기, 표시등 판넬을 차례로 들르고 도크 앞으로 돌아옵니다. 순찰점마다 멈춰 전면 카메라로 점검 대상을 확인합니다.

FIG. 04 PATROL · X30



주변압기 점검을 마치고 다음 순찰점으로 향하는 로봇개 X30 · 뒤로 주변압기의 유위계와 흡습호흡기가 보입니다

FIG. 05 ROUTE

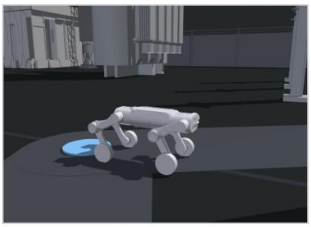


순찰 경로 · 위에서 본 가상 변전소

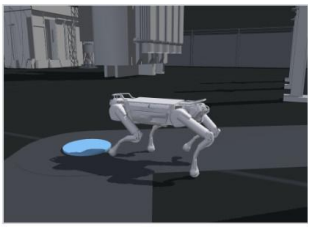
순찰점 7곳 · 점검 대상 10종

01	출입문	출입문 보안 점검
02	단로기	개폐 상태
03	피뢰기	동작 횟수 · 누설전류
04	계기함	SF6 가스 밀도계 · 변압기 온도계
05	유면계	기름 높이(색 띠)
06	주변압기	과열점 · 흡습호흡기 · 유위계
07	표시등 판넬	표시등 색상
D	충전 도크	출발 · 돌아옴

FIG. 06 SWAP THE ROBOT



M20 바퀴 달린 4족



X30 4족 보행

같은 현장 · 같은 순찰 계획에 로봇 블록만 바꿉니다. X30은 M20과 같은 순찰점에서 같은 점검을 합니다.

06 — INSPECTION · EVIDENCE

이상을 기다리지 않고, 가상 변전소에 만듭니다

가상 변전소의 계기와 설비에 값을 정해 두면, 현장에서 이상이 생기기 전에 정상과 이상이 섞인 순찰을 돌려 볼 수 있습니다. 예제에는 주변압기 과열점 96 °C(정상 85 °C 이하) 같은 가상 온도 경보가 들어 있습니다.

FIG. 07 10 TARGETS · PTZ · THERMAL



01 출입문
보안 점검

02 단로기
닫힘 · 정상

03 피뢰기 동작계수기
0.4 mA · 정상 ≤1.0

04 SF6 가스 밀도계
0.42 MPa · 정상 0.3–0.6

05 이중지침계
권선 92 °C · 정상 ≤85

06 유면계
18 % · 정상 30–90

07 주변압기 과열점
96 °C · 정상 ≤85

08 흡습호흡기
변색 30 % · 정상 ≤50

09 유위계
70 % · 정상 20–90

10 표시등
운전 · 정상

순찰점마다 로봇개 전면 카메라로 확대한 점검 화면 · 값은 예제에 정해 둔 설정값 · 파란색 = 정상 범위 밖

8단계 가상에서 현장까지 (Sim-to-Real)

가상 공간 구성부터 현장 승인까지

VIRTUAL 가상 변전소 · 01–05 REAL 실제 현장 · 06–08

01	02	03	04	05	06	07	08
셀 구성	**데이터**	**학습**	**추론**	**평가**	**전환 준비**	**배포**	**실물 승인**
현장·설비·로봇개·카메라를 가상 공간에 구성	이상을 기다리지 않고 가상으로 생성	가상 이미지로 AI 학습	가상 순찰에서 AI가 판정	현장에 들이기 전에 성능 확인	가상에서 확인한 결과를 실물로 옮길 준비	실제 현장에 설치	실제 현장에서 확인·승인

IntLearn Kinesis 가상에서 현장까지 8단계 (Sim-to-Real)

가상에서 먼저, 현장은 그다음.

가상 변전소에서 확인한 순찰 경로와 학습한 AI를 실제 현장에서 다시 확인하고 승인합니다.

07 — VIDEO · PLATFORM

영상으로 보는 로봇개 순찰

제품 페이지의 Kinesis 영상 세 편은 모두 로봇개의 변전소 순찰을 다룹니다. QR을 휴대폰 카메라로 비추면 유튜브에서 바로 볼 수 있습니다.

본편 · 70초 · 순찰 시뮬레이션

로봇개는 변전소에서 무엇을 점검할까?

가상 온도 경보부터 출입문, 단로기, 피뢰기, 변압기, 표시등까지. 순찰 경로를 따라 점검 대상과 결과 카드를 봅니다.

시리즈 · 40초

로봇개가 순찰할 가상 변전소, 이렇게 만듭니다

완성된 변전소부터 설비 선택, 끌어 놓기, 위치 조정, 시점 확인까지. 사용자가 직접 가상 환경을 만듭니다.

시리즈 · 35초 · 모델 배치

로봇개 3종을 하나의 가상 공간에

Spot · M20 · X30 세 모델을 한 공간에 놓고 위치를 조정한 뒤, 위 · 옆 · 앞으로 시점을 바꿔 배치를 확인합니다.

YouTube @intelliz

유튜브 채널에서 더 보기

함께 쓰는 인텔리즈 제품



IntCloud Optic

결함이 보이게 찍는 AI 광학 검사 모듈



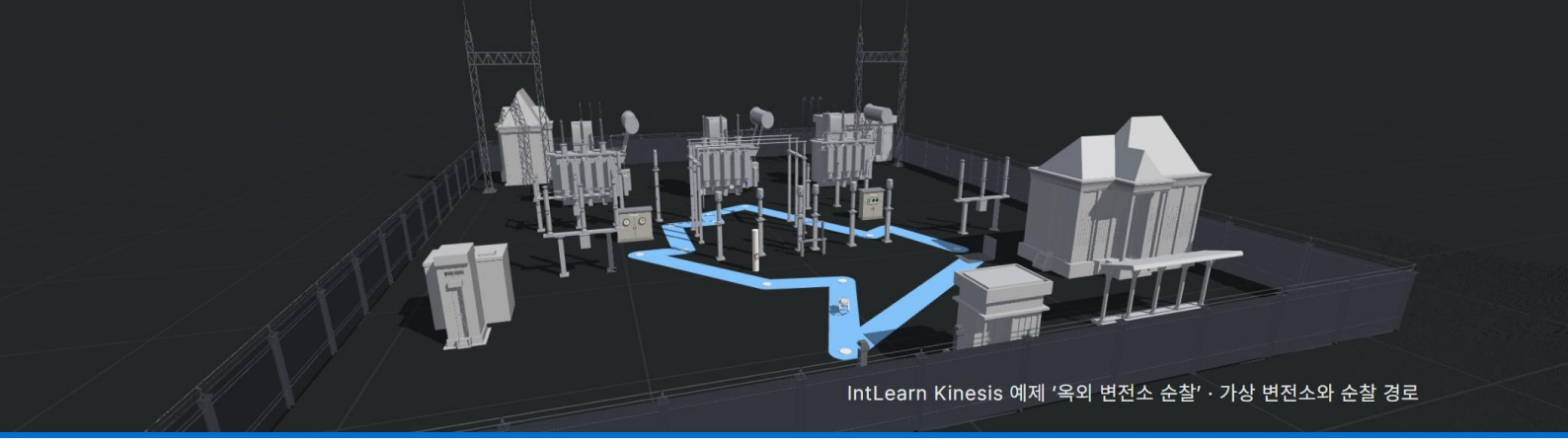
IntLearn Pro

엔진·모듈 12가지(국내 최다)로
숙련자처럼 불량을 찾고, 말로 지시하는
딥러닝 검사 소프트웨어



IntWise 2026 신규

말로 지시하면 장비를 맞추고, 베테랑의
판단을 다음 작업자에게 남깁니다



IntLearn Kinesis 예제 '옥외 변전소 순찰' · 가상 변전소와 순찰 경로

08 — CONTACT · NEXT STEPS

비슷한 검사를 검토하고 계신가요?

아래 내용을 함께 알려 주시면 상담에 도움이 됩니다.

01	검사 대상: 소재·형상·크기	02	찾아야 할 불량 유형과 합격·불합격 기준
03	라인 속도와 제품 이송 방식	04	카메라·조명을 둘 설치 공간
05	판정 결과를 보낼 곳(PLC·배출 장치 등)		

다음 단계

링크 기준 intelliz.net

도입 가이드	AI 비전검사란? 규칙 기반 머신비전과 다른 점과 도입 순서	intelliz.net/guides/ai-visual-inspection-basics
광학 랩	우리 제품, 라인스캔·에어리어스캔으로 검사할 수 있을까	intelliz.net/solutions/optics-lab
도입 준비	AI 검사 도입 체크리스트	intelliz.net/tools/inspection-checklist
자주 묻는 질문	설치 전에 성능을 확인할 수 있나요?	intelliz.net/company/faq#before-install

CONTACT

sales@intelliz.net

070.7006.8916

서울 연구소 서울특별시 성동구 성수이로22길 37, 서울창업허브 성수, 306C

본사 충청남도 천안시 서북구 불당36길 63, 305호

동탄 검사기 생산설계소 경기도 화성시 동탄영천로 150, 현대실리콘앨리 동탄, B동 403호

제품 페이지

체험하기

INTELLIZ

© INTELLIZ Co., Ltd. 2026 · 제품 정보는 intelliz.net 공개 자료 기준입니다.

렌더링은 IntLearn Kinesis 조립 엔진으로 만든 브로슈어용 연출이며, 점검 화면은 채도를 낮췄습니다.

변전소 구조물 3D 모델 kevinhalim9 · Gazebo Fuel (CC BY 4.0) — 메시는 원본 그대로, 배치·크기·재질만 정함

로봇 모델 M20 · X30: DeepRoboticsLab (BSD-3-Clause)

Spot은 Boston Dynamics, M20 · X30은 DEEP Robotics의 상표이며, 장면은 각 제조사와 무관한 시뮬레이션입니다.